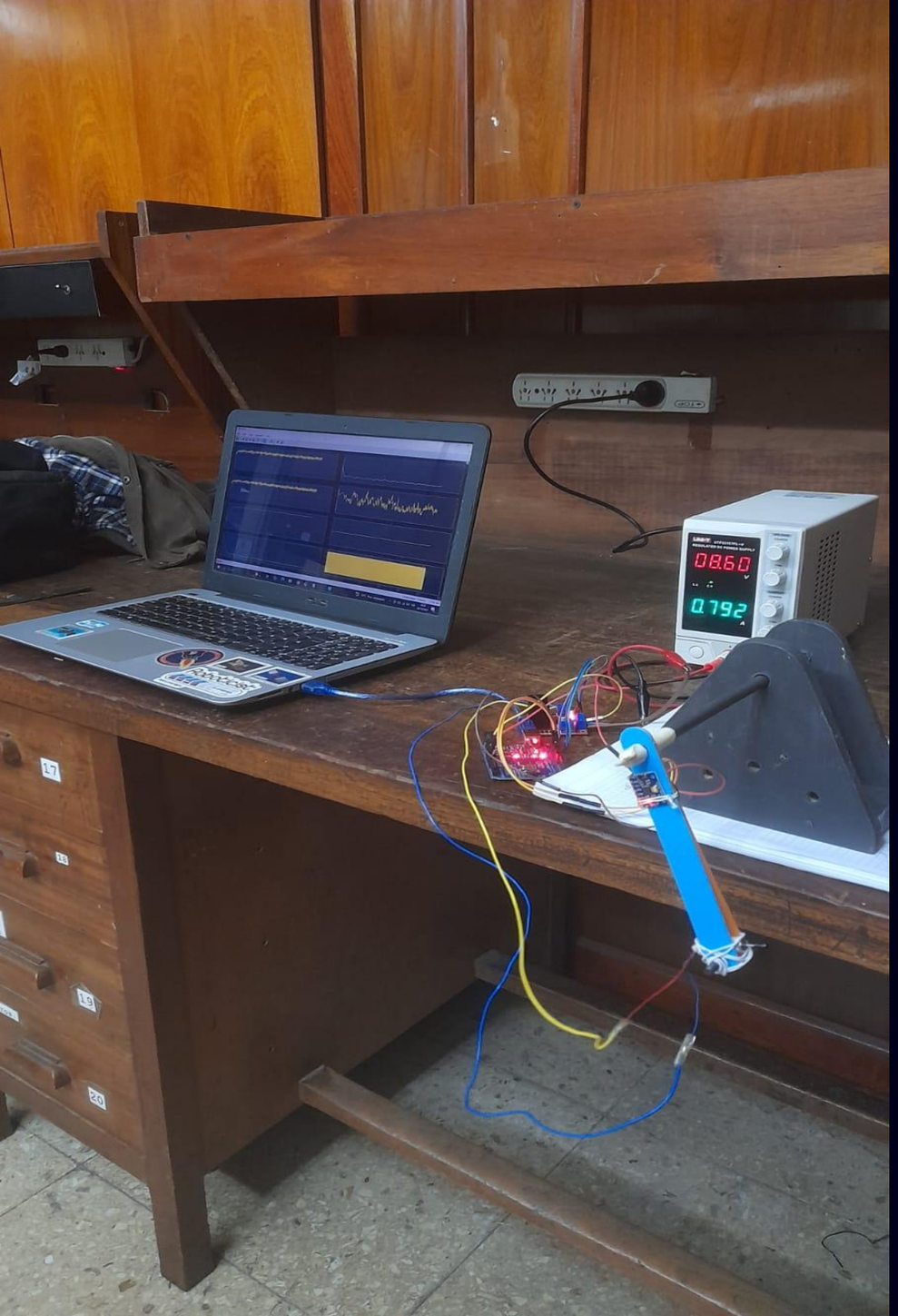


H3 - Control por modelo interno

Fabricio Della Vedova

Baltazar Ariel Etchepareborda

1. Estrategia de implementación
2. Identificación por ELS
3. Realimentación basada en el modelo - Control por modelo interno (IMC)
4. Resultados y validación del desempeño obtenido
5. Dificultades y conclusiones

Estrategia de implementación:

Dos etapas principales:

1 Identificación:

Se excita al péndulo con la PRBS en un punto de trabajo dado, se consiguen los parámetros de la planta con el mismo modelo del TP2, se promedian luego de un cierto T cuando ya convergen y se utilizan para el cálculo de las ganancias del controlador.

2 Control por IMC:

Conseguidos los parámetros de la planta, se cancela toda la dinámica de la misma y se pide un lazo cerrado de primer orden regulando la velocidad de respuesta con B.

Identificación por ELS

1 Senal de excitacion:

- PRBS alrededor del punto de trabajo
- Se hace el experimento durante un tiempo fijo T = 40s (2000 muestras)
- A partir de T = 20s se sabe que los parámetros convergen -> Se promedian a partir de este momento

2 Modelo Elegido:

- Na = 2, Nb = 1, Nc = 1

3 Algoritmo de Identificación

- ELS

Realimentación basada en el modelo - Control por modelo interno (IMC)

1 Se propone un controlador de segundo orden con acción integral representado como un PID

$$C(s) = \frac{b_2 s^2 + b_1 s + b_0}{a_2 s^2 + a_1 s}$$

$$C_{PID}^{p\gamma} = K_p^p + K_i^p \frac{1}{s} + K_d^p \frac{s}{\gamma^p s + 1}$$

$$\hat{G} = \frac{\hat{K}(\hat{b}s + 1)}{\hat{\tau_n}^2 s^2 + 2\epsilon\hat{\tau_n} s + 1}, \hat{b} > 0$$

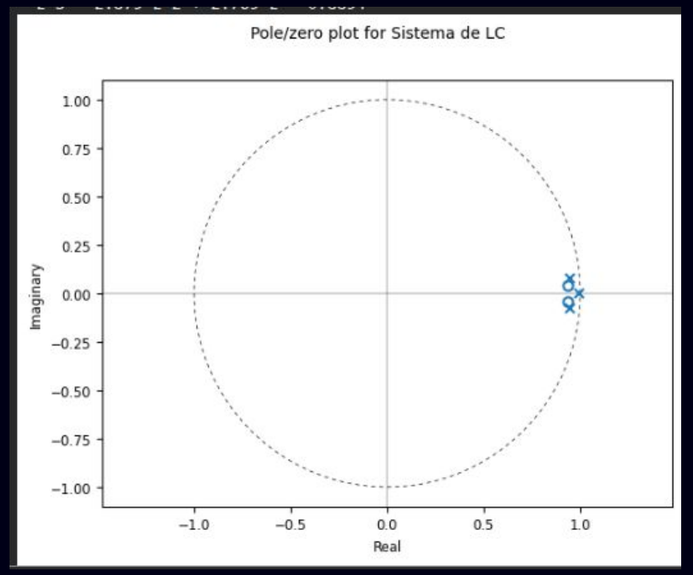
2 Nuestra planta tiene un cero negativo y un polo doble.

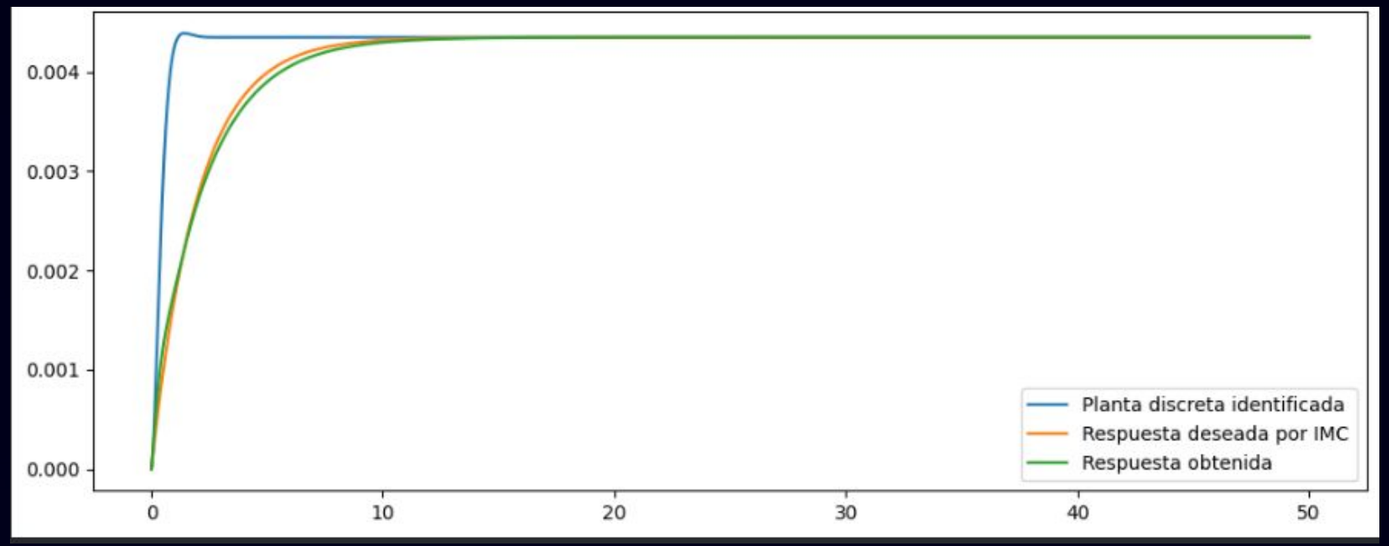
- Pidiendo una transferencia a lazo cerrado de 1/(B+s), se invierte la planta dado que es estable y se consiguen las ganancias del controlador en función de los valores de la planta real

$$K_p^p = \frac{2\hat{\epsilon}\hat{\tau}_n - \hat{b}}{\hat{K}\beta} \; K_i^p = \frac{1}{\hat{K}\beta} K_d^p = \frac{\hat{\tau_n^2} - 2\hat{b}\hat{\epsilon}\hat{\tau}_n + \hat{b}^2}{\hat{K}\beta}, \gamma^p = \hat{b}$$

Implementacion previa en Python

Se simuló la respuesta a lazo cerrado tomando los valores de una dos identificaciones diferentes, un set de valores se los considera la “planta real” y el otro uno calculado, la idea es ver que las cancelaciones no serán perfectas pero se busca que la respuesta controlada sea lo más parecida posible a la deseada sobre la planta real.



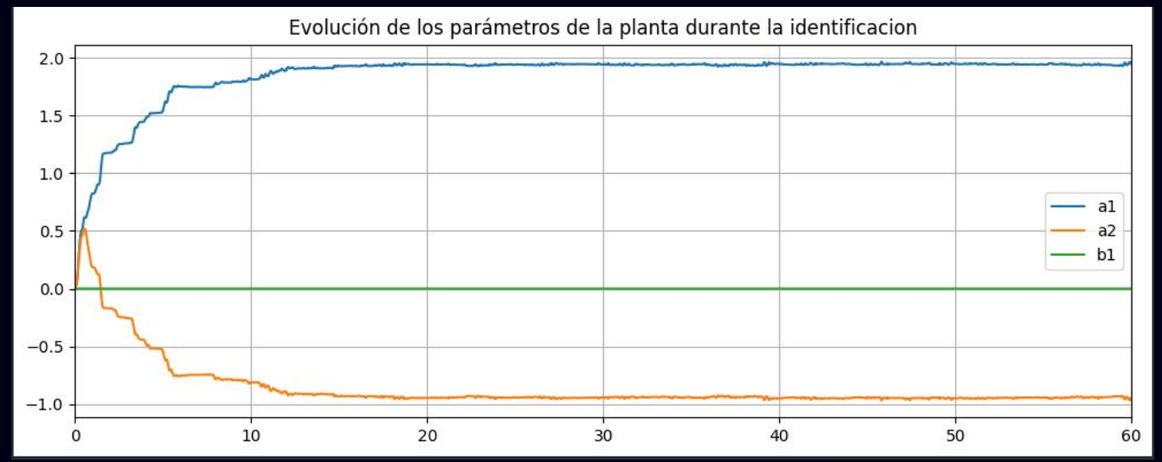


Resultados en punto de trabajo:

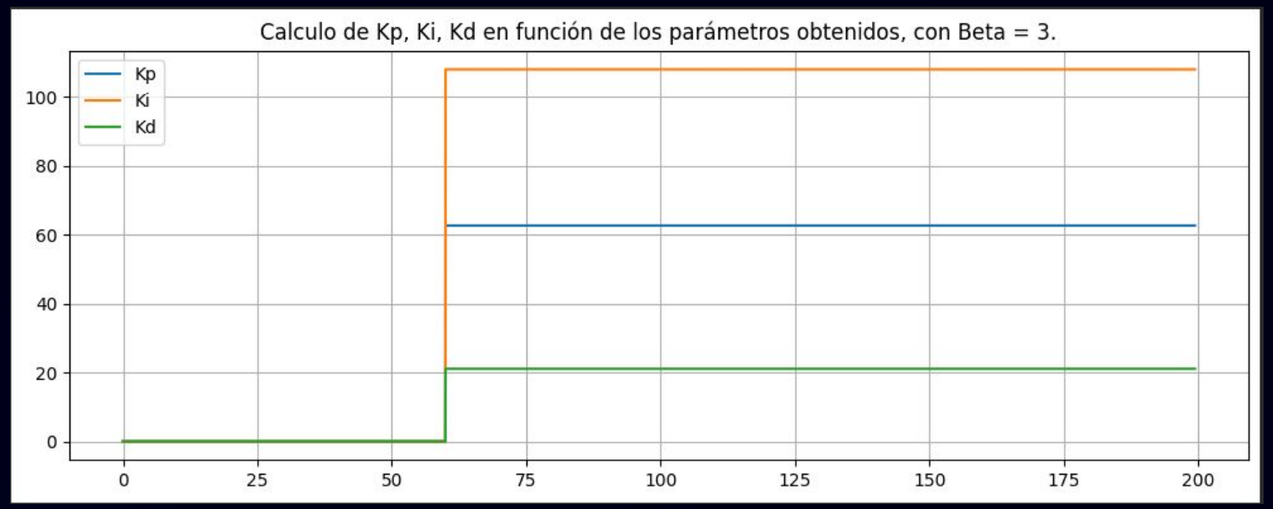
Tita = 0.45

Resultados y validación del desempeño obtenido: Identificación y calculo de parametros del controlador, Tita = 0.45, Beta = 3

1 Evolución de los parámetros de la planta



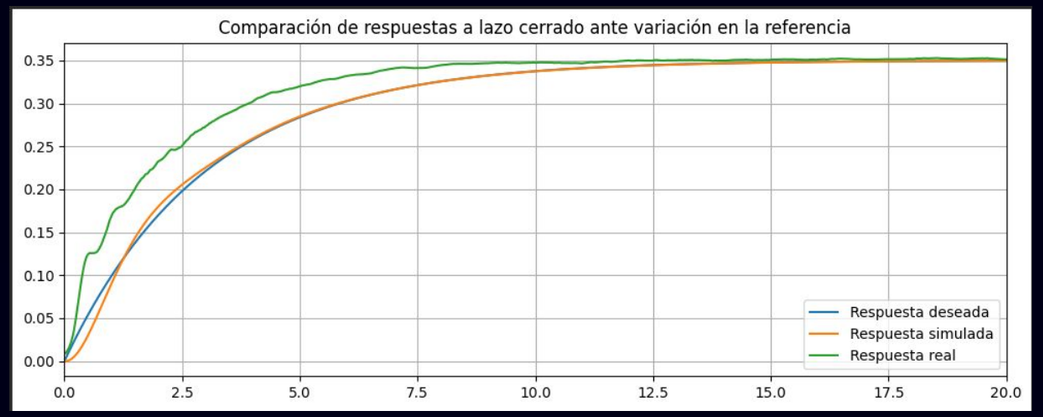
2 Calculo de Kp, Ki, Kd en función de los parámetros obtenidos, se hizo con el promedio de las últimas 1000 muestras de los parámetros de la planta



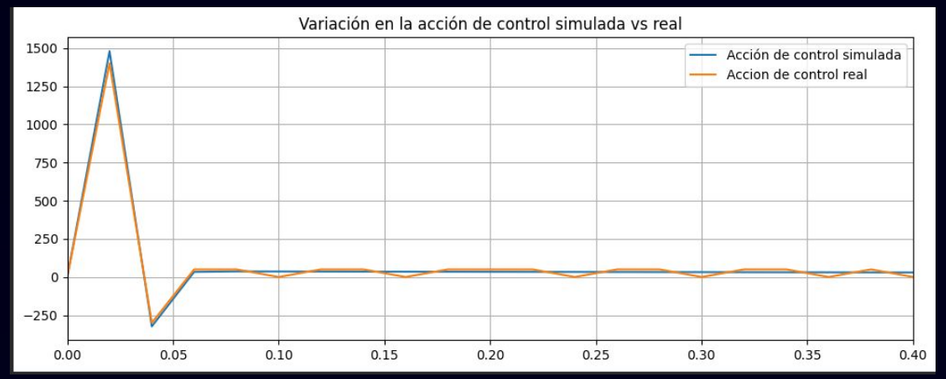
Resultados y validación del desempeño obtenido: Comparacion de respuestas obtenidas vs simuladas, Tita ref = 0.45 , Beta = 3

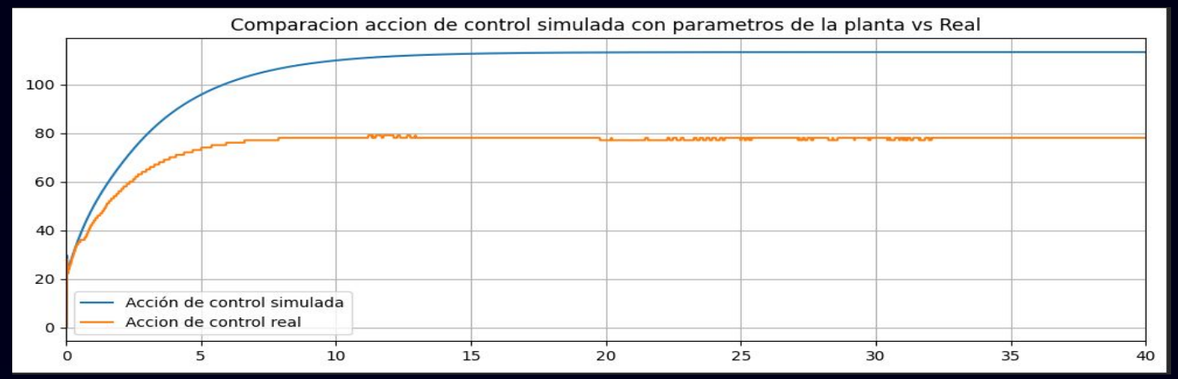
1 Comparación de respuestas a lazo cerrado ante variación en la referencia:

Se identifica una planta con mayor resistencia a la real, por lo que la evolución es mas rapida que la ideal



2 Comparación de respuestas de la acción de control simulada vs Real.





Resultados y validación del desempeño obtenido: Seguimiento de distintas referencias con identificación en Tita = 0.45

1

Comparación de respuestas a lazo cerrado ante variación en la referencia:

Las respuestas cambian según el punto de equilibrio y la variación en la referencia, pero sigue siendo robusto para tener la capacidad de seguimiento en la zona estable.

Logicamente, el punto de trabajo donde mejor funciona es donde fue identificado.

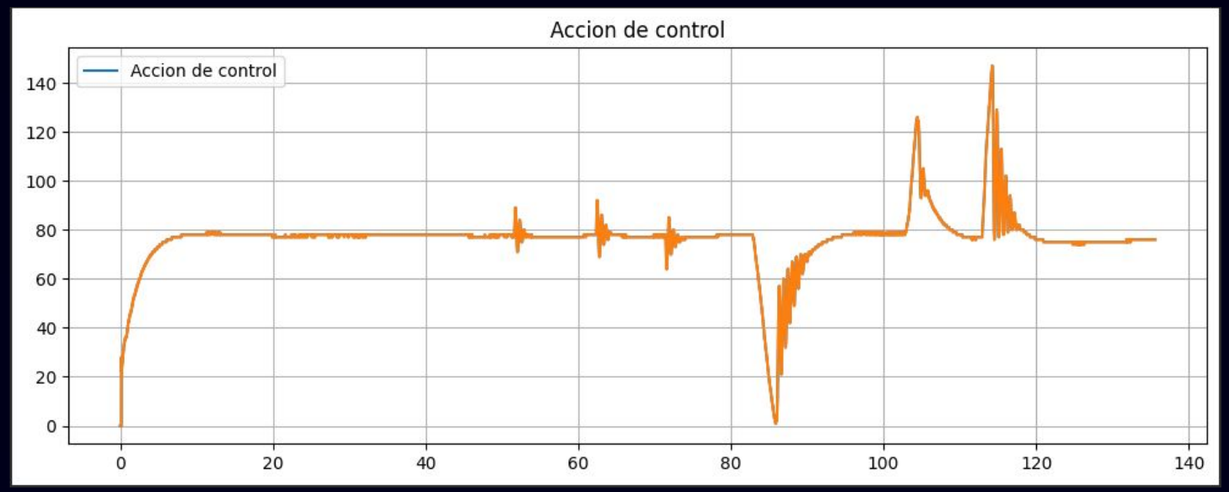
Resultados y validación del desempeño obtenido: Rechazo a perturbaciones con identificación en Tita = 0.45

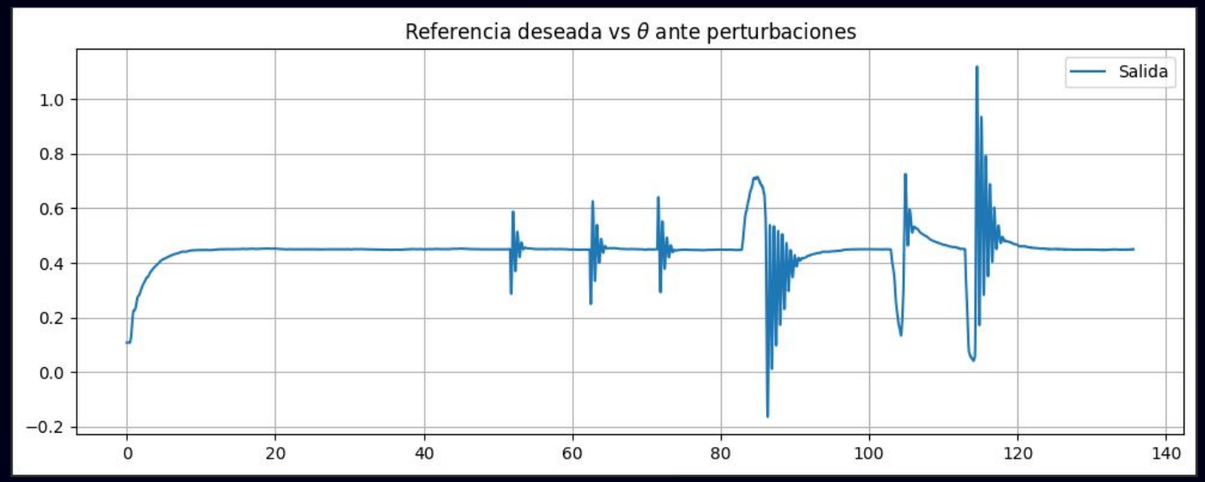
1

Respuestas a lazo cerrado ante perturbaciones de distintos tipos:

El sistema logra rechazar perturbaciones para continuar con el seguimiento de referencia con error nulo en el estado estacionario

Las perturbaciones son en ambos sentidos, pulsos y acumulativos.



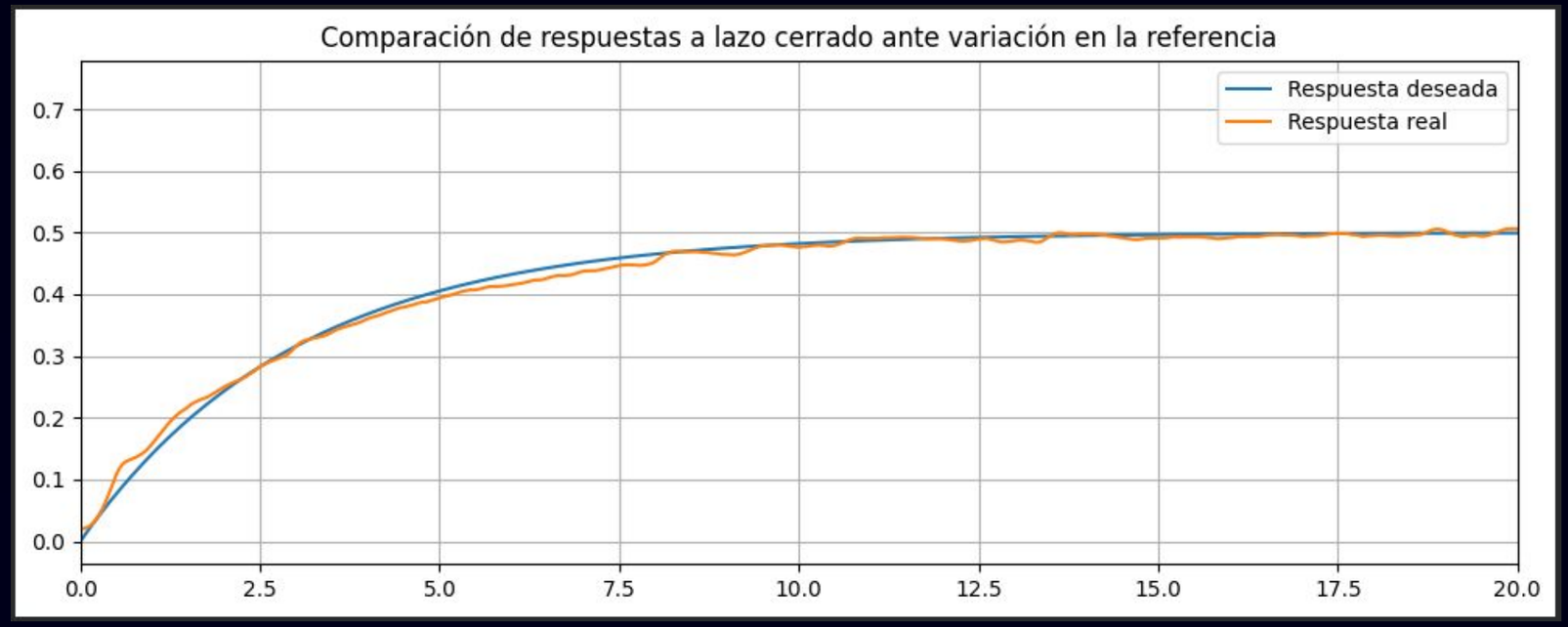


Resultados en punto de trabajo:

Tita = 0.6

Resultados y validación del desempeño obtenido: Respuesta a lazo cerrado deseado vs real, Tita = 0.6, Beta = 3

Gracias a una mejor identificación, la dinámica de la planta es cancelada correctamente y el sistema a lazo cerrado se acerca en mejor medida al deseado

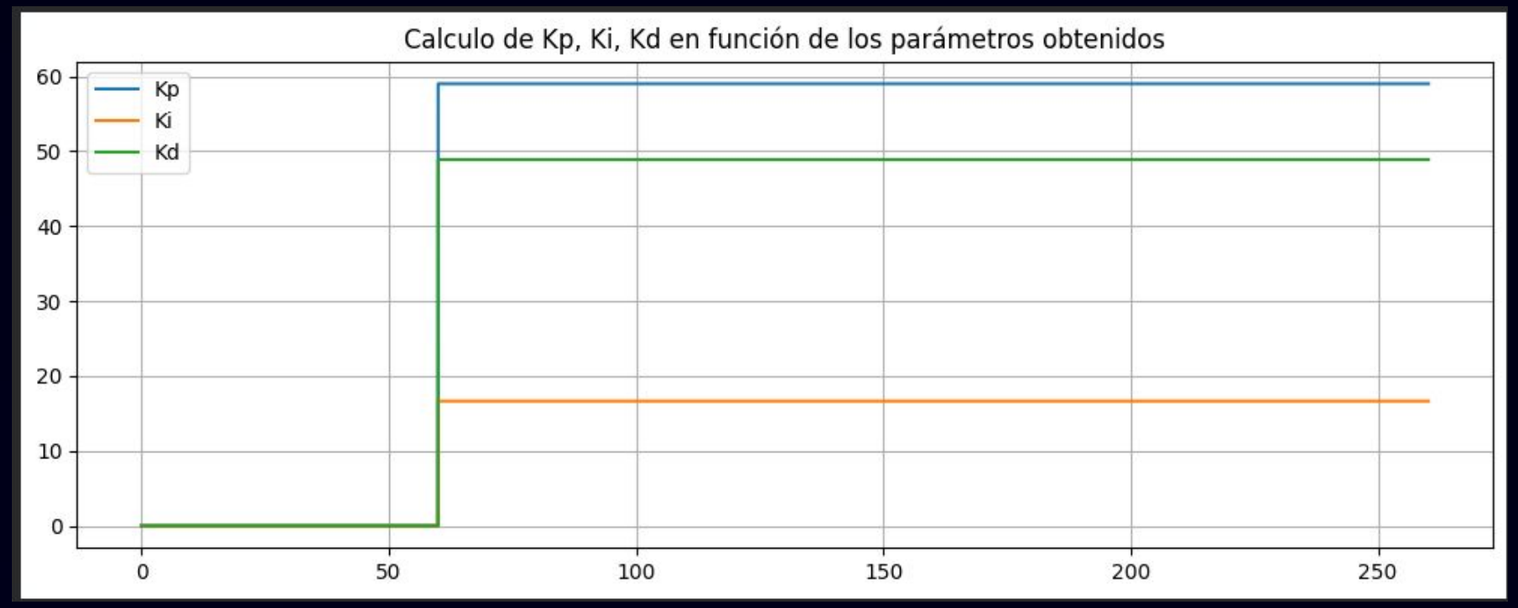


Resultados y validación del desempeño obtenido: Calculo de parámetros del controlador, Tita = 0.6, Beta = 3

1

Calculo de Kp, Ki, Kd en función de los parámetros obtenidos

Al identificar menos resistencia por parte de la planta, gracias a una mejor identificación, los parámetros del controlador tienen menor magnitud



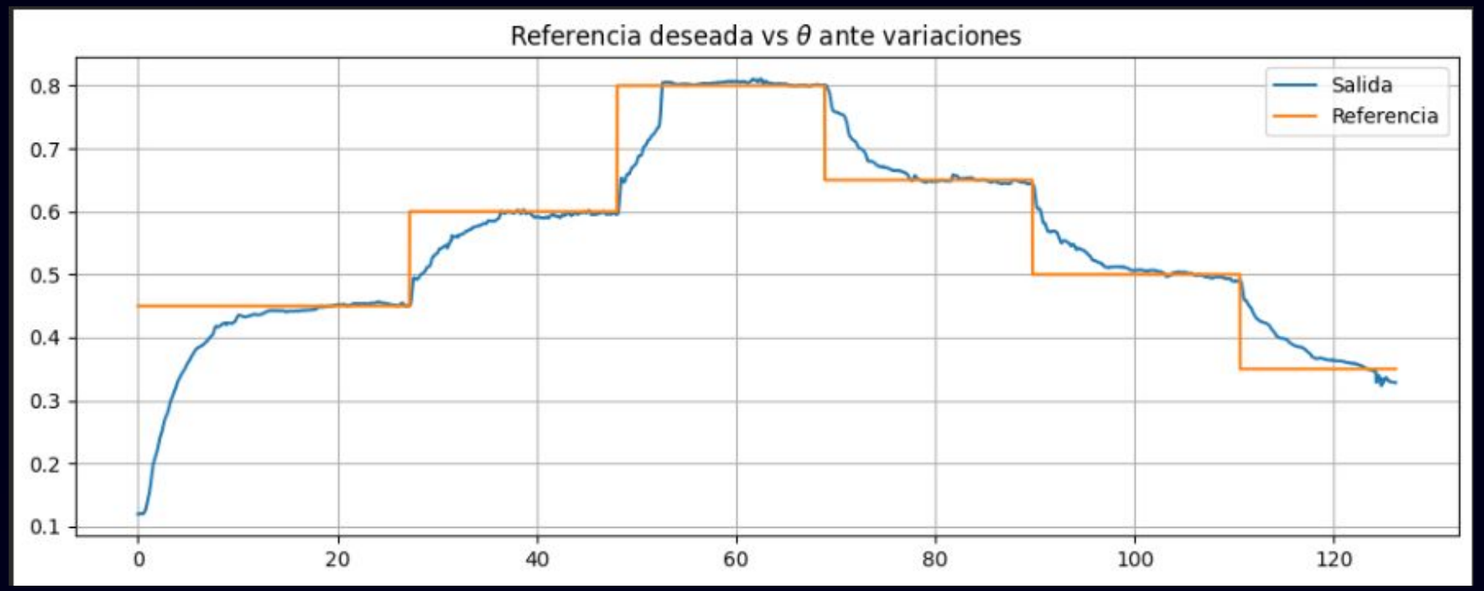
Resultados y validación del desempeño obtenido: Seguimiento de distintas referencias con identificación en Tita = 0.6

1

Comparación de respuestas a lazo cerrado ante variación en la referencia:

Las respuestas cambian según el punto de equilibrio y la variación en la referencia, pero sigue siendo robusto para tener la capacidad de seguimiento en la zona estable.

La respuesta ante referencias relativas negativas es más suave por las ganancias menores.



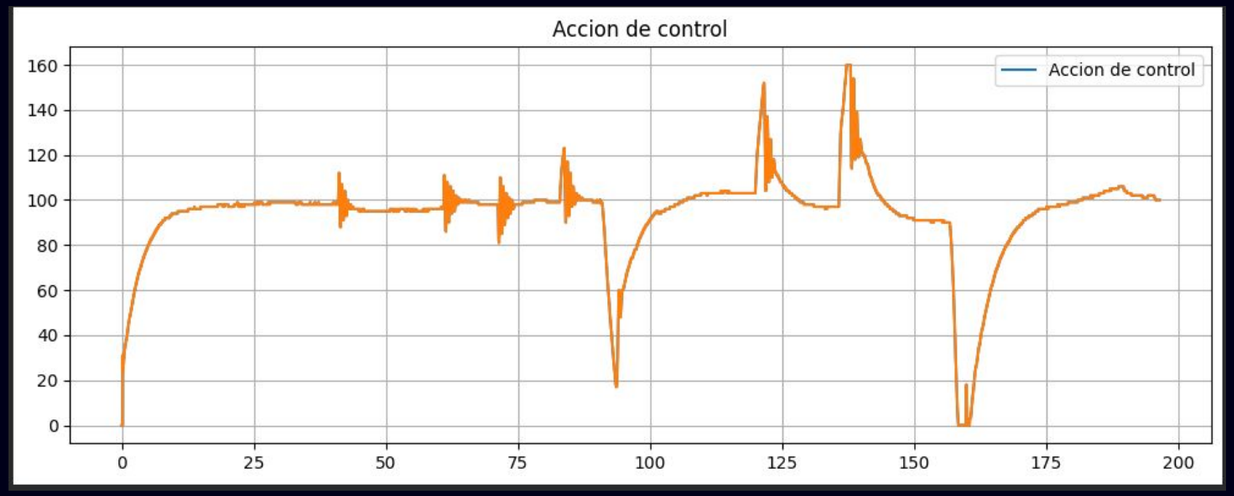
Resultados y validación del desempeño obtenido: Rechazo a perturbaciones con identificación en Tita = 0.6

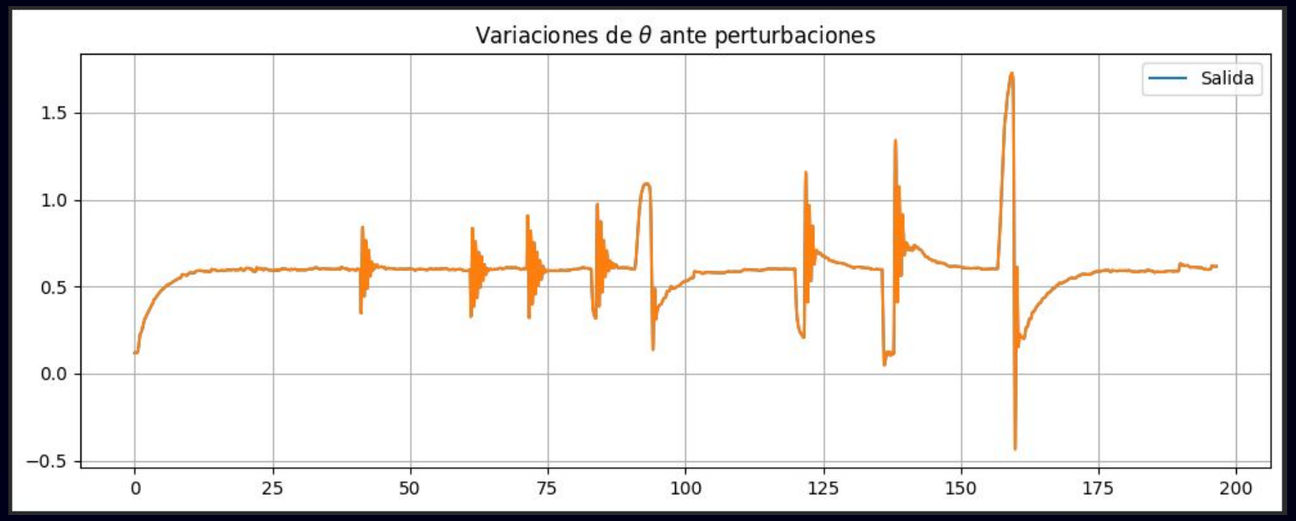
1

Respuestas a lazo cerrado ante perturbaciones de distintos tipos:

El sistema logra rechazar perturbaciones para continuar con el seguimiento de referencia con error nulo en el estado estacionario

Las perturbaciones son en ambos sentidos, pulsos y acumulativos.





Dificultades, Conclusiones y Valoración del método

Dificultades

Motor quemado!

Durante una semana el sistema se identificaba como inestable, rompiendo la identificación y por lo tanto el cálculo de los parámetros del controlador

Al identificar en puntos más elevados, el poder excitatorio de las señales disminuye

El sistema en la realidad presenta alinealidades y hay una relación entre la fuerza que le imprime la hélice al péndulo en función del ángulo. Para ángulos muy elevados la identificación (aun en zona estable) es pobre, se calculan ganancias del controlador muy elevadas que llevan a la inestabilidad.

Se puede de igual manera llevar a puntos elevados en la zona estable ya que el PID es robusto para estos cambios en las referencias, si se identifica en puntos bajos.

Conclusiones y valoración del método

Conclusiones de los resultados

El método de control por modelo interno prueba funcionar de manera **excelente** si se logra capturar la dinámica de la planta correctamente.

Se pueden pedir respuestas de manera automática con un pequeño experimento de identificación, por lo que parece una alternativa superior contra otros métodos que tienen una respuesta fija.

No se tienen que realizar cuentas a mano ni pedir un diseño específico, por lo que puede funcionar para aplicaciones industriales y de procesos.

Sugerencias para la implementación en sistemas reales.

Ya que el Beta controla las ganancias del controlador, si se puede según el requerimiento, se podría dejar margen sobre el mismo, se pagan mayores tiempos de respuesta para un seguimiento perfecto pero se gana en estabilidad, ya que por la naturaleza estocástica de una planta real es probable que no sea la misma cada vez que se utiliza, y además la identificación nunca es perfecta.